困ってるのは OpenFlow じゃないところです

MPLS Japan 2012

NEC BIGLOBE, Ltd.

Seiichi Kawamura & Satoshi Tsuyama

BIGLOBE

自己紹介

- 津山訓司（29）
  - サーバ担当を経て、SDN 開発を担当
- 川村聖一（35）
  - バックボーン担当を経て、SDN 開発を担当

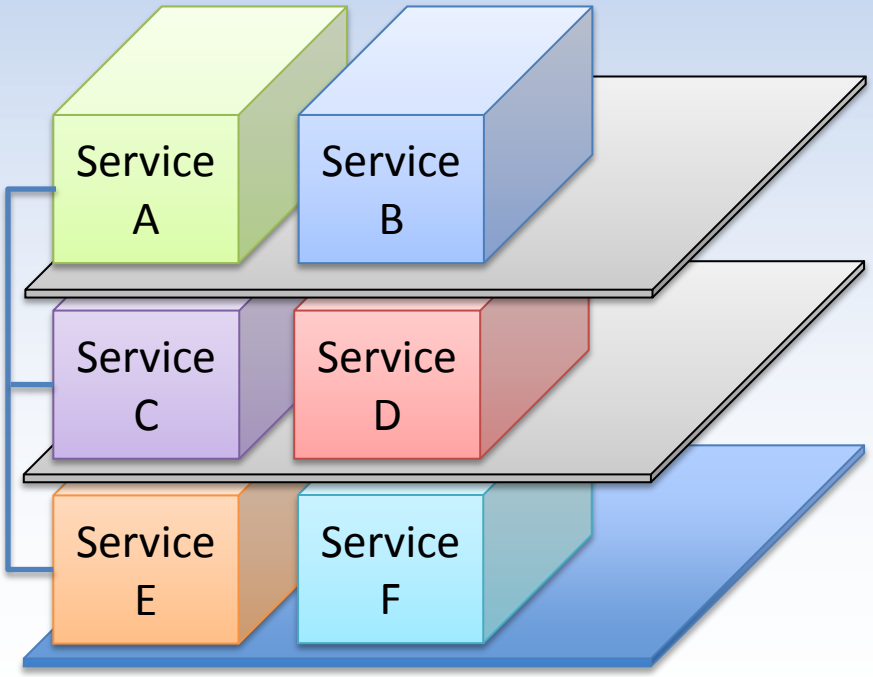
- NECビッグローブ株式会社
  - 事業
    - ISP 事業
    - コンテンツ・メディア事業
    - データセンター事業



©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

DC Network の現状

- 多数のサービスを収容
  - クラウドホスティング
  - ついっぷる（Twitter Client）
  - etc
- ネットワークの課題
  - VLAN ID の不足
  - 構築スピードの遅さ
  - 管理 NW 機器の増加による複雑な設定



©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

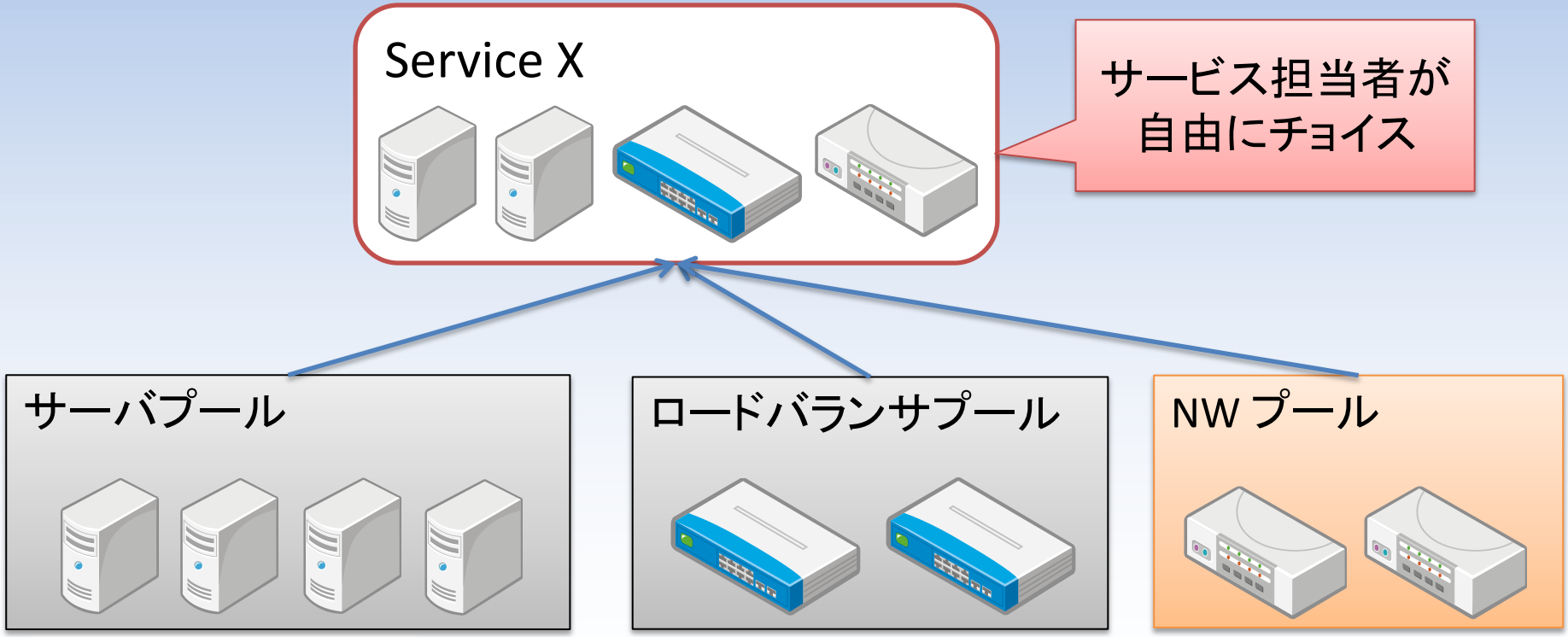
SDN導入の狙い

- 矛盾のない一括設定
  - クラウドコントローラ＋OpenFlow コントローラで制御
- NW 構築スピードアップ
  - OpenFlow を使った設定自動化
- 大規模な仮想ネットワークに対応
  - VXLAN を使って VLAN 以上のマルチテナント化を実現

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

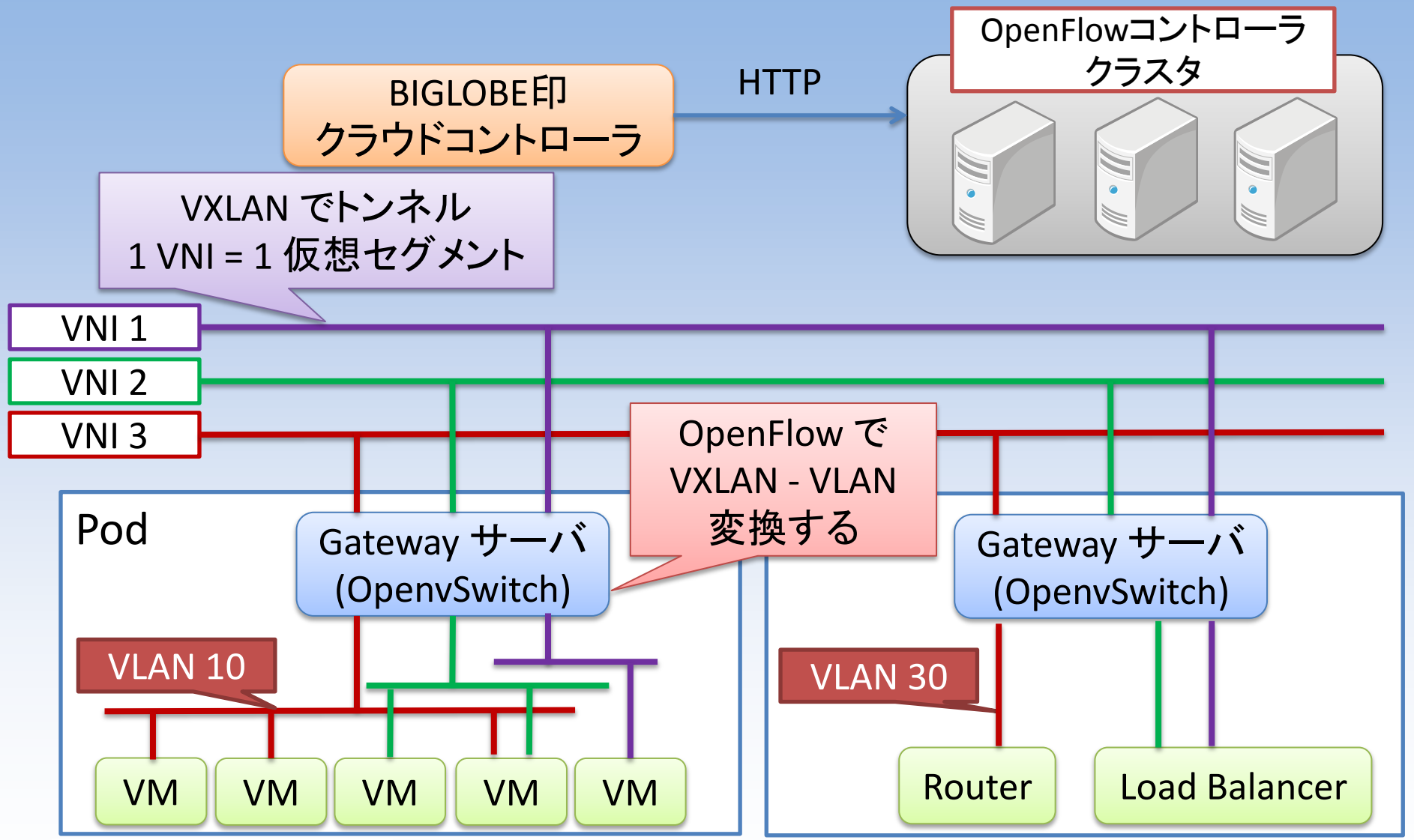
SDN によるクラウド環境

- サーバ、ロードバランサのリソースに加えてNW リソースを自由に組み合わせることができる



©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

ネットワーク部の構成



©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

SDN を設計する上での考慮点

- トンネル対応させるシステム設計
  - プロトコル選択
  - 既存の NW ノードのトンネル対応方法
- OpenFlow を使う上での設計
  - Gateway サーバの実装
  - OpenFlow コントローラの実装
  - OpenFlow コントローラの冗長化

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

Why VXLAN?

- 既存のネットワーク上に構築できる
  - 追加ネットワーク工事が不要
- フルメッシュでのトンネル設定が不要
  - MAC を自分で学習して Switching してくれる

ほぼカン！

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

VXLAN の実装は？

- Linux Kernel Module 実装がない！
- OpenvSwitch にも実装されてない
  - ML にパッチはあるが、まだ未完成な状態
- 現状はユーザランド実装を使用

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

既存のノードの VXLAN 対応

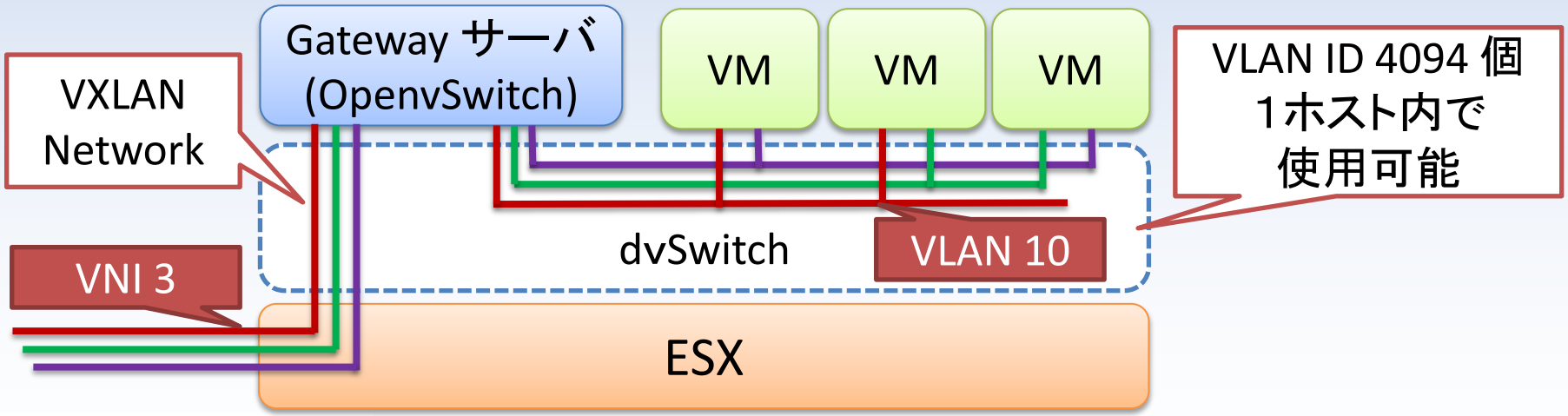
- VXLAN 対応が必要なノード
  - ホストサーバ（vSphere）
  - ハードの NW 機器（ルータ、ロードバランサなど）
- 基本的には Gateway サーバで VLAN に変換
- vSphere （4.X, 5.0）はどうする？
  - 5.1 は既に対応済みらしい
  - vSphere 上に Gateway サーバを構築する？

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

Gatewayサーバを ESX上に構築する場合

不採用！

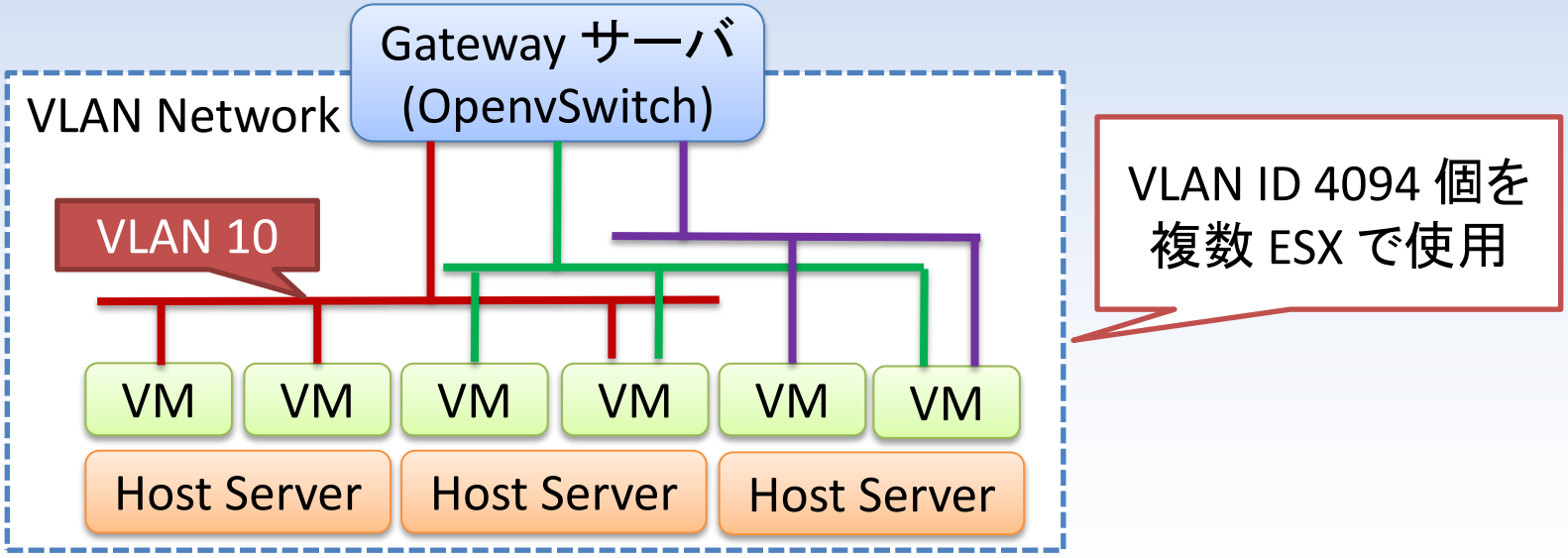
- ○ VLAN の利用が ESX に閉じる
  - VLAN の制限がほぼなくなる
- × VMotion 連携（特にDRS）が難しい



©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

Gateway サーバを ESX 外に出す

- △ VLAN Network を複数の ESX と共有
- ○ Migration 方式は今までと同じ



©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

Gateway サーバの実装

- VXLAN と VLAN を変換するサーバ
  - 変換ルールは Flow で定義
  - OpenFlow スイッチとして OpenvSwitch を採用
  - VXLAN 非対応の NW ノードが通信する際に使用
- Heartbeat を使って冗長化
  - Stb の vSwitch もコントローラに接続して Act と同じ flow を流し込む

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

Openflow コントローラの実装

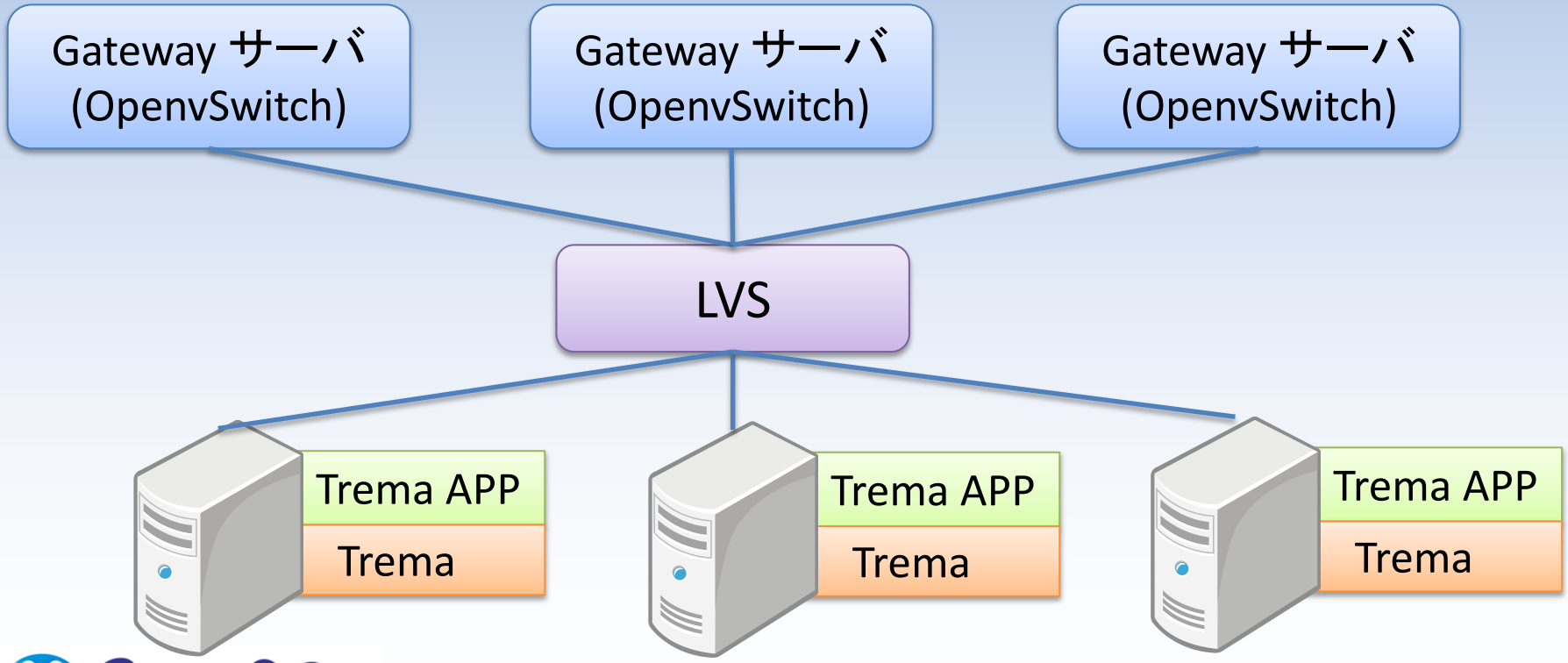
- Trema Application として C 言語で実装
- 仮想ネットワーク情報を MySQL で管理
- 静的なルールベースの flow を採用
  - パケットインさせないことで
    メンテナンス性を高める



©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

OpenFlow コントローラの冗長化＋負荷分散の設計

- LVS を利用して冗長化＋負荷分散を実現



©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.



Mission SDN

BIGLOBE

ライフサイクルミスマッチ（例：VXLAN）



プロトコル開発スピードが遅すぎる

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

文化的な何か

もし、メモリリークやCPU負荷、相互接続性などが問題になったら・・・

君のところから買ってるんだからよろしくたのむよ。
よろしくちゃんね！



劇的before SDN

劇的after SDN

ほんの一例

- 各プロセスの負荷管理
  - 問題のある関数はどれ？
  - キャッシュされたメモリは解放されるの？されないの？
- ハードウェアライフサイクルに合わせた対応
  - ラインカードは4,5年使うけどサーバNICは2,3年で変わる

自ら品質担保する範囲は劇的に増える

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

Impact of SDN on SP Operations

- 「コストを下げる、スピードを上げる、スケールを広げる」より良いサービスは作れそう

- 副作用はあった！
  - SW開発チームを持たないといけない
  - 解析、デバッグ、テストサイクルは運用に入った後も回す事になる（手離れ悪い）
  - 初期コストはそれなり

生みのくるしみ
じょじょに馴染む

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

暫定対策2012

- プロトコルリスク(標準仕様、相互接続)
  - 一つのプロトコル/実装に依存しすぎない複数解、疎結合
- Complexity
  - 課題はツールや機能追加を検討していく
- Development Team
  - 自分たちの開発能力をあげる
  - 資格制度を整備してみた

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.



Photo by Beverly & Pack
http://www.flickr.com/photos/walkadog/3432078139/

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

SDN の適用サービス

- まずは自分達で使ってみる
  - 社内のサービスに適用
- フィールドに出すのは準備ができてから
  - 運用がガラリと変わる
    - 障害の切り分け
    - 障害影響の特定

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

将来のPlan

- Open＋独自softwareでやれているので、機能は自由に設計できる
  - centralized フィルタ
  - centralized ロードバランス
- コアネットワークへの拡張 (not OpenFlow just yet)
  - そろそろルータもAPIを・・・
- Northboundの対応
  - ステータスの吸い上げ

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.

まとめ

- VXLAN、OpenvSwitch、独自コントローラ(クラウド、NW、OpenFlow)でSDN DCのファーストステップを実現
- 開発能力の進化が必要
  - ネットワークエンジニアは今までと異なるパラダイムでの仕事
  - サーバエンジニアは今までと異なる品質要求での仕事
- 課題は次のInnovationの材料
- ユーザ向けサービスリリースに向けて、基盤と技術を磨いてます！

©2012 NEC BIGLOBE, Ltd.